Planificación Lectiva PEV

Nombre del Módulo	**TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS**								**Horas de Clases**	90	
Código	TEL301		**Año Plan**	2020					**Créditos SCT-AIEP**	5	
Modalidad	**Presencial**	☒	**Semipresencial**	☐	**Online**	☐					
Horas en Espacio de Aprendizaje	**Aula**		**Laboratorio PC**		**Taller**	90	**Terreno**		**Aula Virtual**		
Tipo de Módulo	**Especialidad**	☒	**General**	☐	**Sello**	☐				**Semestre**	III
Módulos Prerrequisito	**NO**	☒	**SI**	☐	**Módulo(s)**						

Unidad de Competencia (UC): Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de:
Realizar instalación, mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas, de acuerdo a procedimientos, especificaciones del fabricante y estándares de operación de sistemas eléctricos en distintos contextos de la industria.

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
1° UNIDAD	**Maquinas Eléctricas**	**HORAS DE CLASES**	**45**

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
1	5	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DIAGNÓSTICO	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Método de preguntas** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual. **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes responden preguntas de diagnóstico planteadas por el docente sobre los contenidos y habilidades necesarias para desarrollar el módulo. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes realizan una revisión conjunta con el docente sobre sus respuestas al diagnóstico.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** TIC **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **SELECCIÓN ÚNICA** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual. **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes participan de cuestionario de selección única para diagnóstico de contenidos y habilidades previas para el desarrollo del módulo. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente por el docente en base a sus resultados.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (5 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Lectura comprensiva de la bibliografía básica o complementaria del módulo.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Individual.

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes leen texto introductorio al módulo y responden cuestionario de selección única.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes hacen entrega de sus respuestas, siendo retroalimentados formativamente por el docente.

1	4	1.-Determinan principios de funcionamiento de máquina eléctrica, de acuerdo con catálogo del fabricante, considerando materiales ferromagnéticos y fenómeno de inducción electromagnética.	1.1.-Identifica comportamiento de materiales magnéticos en la naturaleza. 1.2.-Determina comportamiento de materiales ferromagnéticos en máquinas eléctricas, de acuerdo con catálogo del fabricante. 1.3.-Determina fenómeno de inducción electromagnética en bobina, de acuerdo con catálogo del fabricante. 1.4.-Determina principios de funcionamiento de campo magnético, de acuerdo con Ley de Ohm en circuitos magnéticos. 1.5.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Magnetismo -Características de los materiales ferromagnéticos -Electroimanes -Principio del campo magnético -Flujo Magnético -Fuerza de Lorentz -Ley de Ohm magnética -Normas de seguridad	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** **Elija un elemento.** **TÉCNICA FORMATIVA:** **Lección o clase magistral** **Método de preguntas** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** **Audiovisuales** **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En parejas **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes participan de clase magistral sobre comportamiento de materiales magnéticos y ferromagnéticos, el fenómeno de inducción electromagnética en bobina y los principios de funcionamiento de campo magnético. Luego, deberán resolver problemas planteados por el docente. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes resuelven problemas sobre fenómeno de inducción electromagnética en bobina y principios de funcionamiento de campo magnético, utilizando Ley de Ohm.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** **Impresos** **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **SELECCIÓN ÚNICA** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Mismas parejas de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes resuelven ítem de selección única sobre fenómeno de inducción electromagnética en bobina y principios de funcionamiento de campo magnético. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente por el docente mediante pauta de corrección.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Resolución de Guías de Ejercicios.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes resuelven guían de ejercicios sobre principios de funcionamiento de campo magnético.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían resultados obtenidos al docente para retroalimentación formativa.

2	5	2.-Aplican leyes magnéticas en funcionamiento de máquina eléctrica, considerando Ley de Gauss, Lenz y Faraday.	1.6.-Determina principio de flujo electromagnético en bobina, según Ley de Gauss. 1.7.-Relaciona principios de inducción de Faraday con funcionamiento de máquinas eléctricas. 1.8.-Relaciona principios de Ley de Lenz con funcionamiento de máquinas eléctricas. 1.9.-Aplica leyes de Faraday y Lenz en funcionamiento de bobina eléctrica. 1.10.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Flujo electromagnético, según Ley de Gauss -Leyes de Faraday -Inducción electromagnética -Ley de Lenz -Formación científica-tecnológica en el desempeño técnico	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Lección o clase magistral** **Método de preguntas** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Audiovisuales **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En parejas **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes participan de clase magistral sobre principio de flujo electromagnético, principios de inducción de Faraday y principios de Ley de Lenz. Luego, deberán resolver problemas planteados por el docente. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes utilizan las leyes de Gauss, Faraday y Lenz para resolver problemas asociados al funcionamiento de máquinas eléctricas.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Comprensión** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Impresos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **SELECCIÓN MÚLTIPLE** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes resuelven prueba de comprensión de selección múltiple sobre aplicación de leyes de Gauss, Faraday y Lenz. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados y evaluados sumativamente con nota acumulativa por el docente mediante pauta de corrección.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (5 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Resolución de Guías de Ejercicios.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes resuelven guían de ejercicios sobre aplicación de leyes de Gauss, Faraday y Lenz.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían resultados obtenidos al docente para retroalimentación formativa.

2	4	3.-Operan distintos tipos de máquinas eléctricas estáticas, considerando funcionamiento de transformadores.	1.11-Caracteriza campo magnético en conductor eléctrico y en materiales ferromagnéticos, considerando funcionamiento de transformador. 1.12.-Caracteriza transformador elevador de voltaje y transformador reductor de voltaje en transmisión de energía eléctrica. 1.13.-Diferencia transformadores monofásicos y trifásicos en la transmisión de energía eléctrica. 1.14.-Opera distintos tipos de máquinas eléctricas estáticas, considerando pruebas estándar. 1.15.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Transformadores monofásicos y trifásicos -Transformador elevador -Transformador reductor -Pérdidas del flujo magnético -Disipación de calor -Circuito equivalente de un transformador -Pruebas estándar de circuito abierto y cortocircuito para un transformador	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Método de preguntas** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes, mediante resolución de guía de taller entregada por el docente, deberán identificar campo magnético en conductor eléctrico, transformador elevador de voltaje y transformador reductor de voltaje y establecer las diferencias entre transformadores monofásicos y trifásicos en la transmisión de energía eléctrica. Luego, a partir de las indicaciones técnicas entregadas por el docente, deberán realizar pruebas estándar de circuito abierto y cortocircuito para un transformador. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes aplican pruebas estándar mediante la operación de máquinas eléctricas estáticas.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes resuelven guía de taller y operan máquinas eléctricas estáticas, de acuerdo a especificaciones técnicas. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente por el docente.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan breve informe en bitácora de taller sobre pruebas estándar realizadas en actividad de aprendizaje.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa.

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
3	5	4.-Operan modelos de conexión de motor-generador de corriente continua, considerando funcionamiento y mediciones asociadas, de acuerdo con recomendaciones del fabricante.	1.16.-Determina funcionamiento de motor de corriente continua, considerando conceptos electromagnéticos. 1.17.-Opera motores y generadores de corriente continua para distintas condiciones de carga, de acuerdo con recomendaciones del fabricante. 1.20.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Campo magnético en estator y rotor <u>Motor de corriente continua</u> -Motor-Generador CC excitación separada -Motor- Generador CC en derivación -Motor-Generador CC en serie -Motor-Generador CC compuesto -Motor de corriente continua como generador	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Mediante guía de taller, los estudiantes deberán determinar el funcionamiento de motor de corriente continua. Luego, manipularán motores y generadores de corriente continua, de acuerdo con las indicaciones del docente y especificaciones del fabricante. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son capaces de manipular motores y generadores de corriente continua para distintas condiciones de carga.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes presentan el procedimiento realizado al docente, de acuerdo con especificaciones del fabricante para operación de motores y generadores de corriente continua. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente por el docente.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (5 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan breve informe en bitácora de taller sobre operación de motores y generadores de corriente continua para distintas condiciones de carga.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa.

3	4	4.-Operan modelos de conexión de motor-generador de corriente continua, considerando funcionamiento y mediciones asociadas, de acuerdo con recomendaciones del fabricante.	1.18.-Realiza mediciones indicadas por el fabricante para evaluación de desempeño de motor de corriente continua. 1.19.-Opera distintos modelos y conexiones de máquinas de corriente continua, considerando ámbito de desempeño técnico. 1.20.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Campo magnético en estator y rotor <u>Motor de corriente continua</u> -Motor-Generador CC excitación separada -Motor- Generador CC en derivación -Motor-Generador CC en serie -Motor-Generador CC compuesto -Motor de corriente continua como generador	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de máximo 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** A partir de las indicaciones técnicas entregadas por el docente, los estudiantes medir el desempeño de motor de corriente continua, mediante la operación de máquinas de corriente continua. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes aplican mediciones indicadas por el fabricante para motor de corriente continua y evalúan su desempeño, a partir de los resultados obtenidos.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Habilidades** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes exponen análisis de los resultados obtenidos mediante mediciones realizadas a motor de corriente continua. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados y evaluados sumativamente con nota acumulativa por el docente mediante rúbrica.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Habilidades

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan breve informe en bitácora de taller sobre análisis de los resultados obtenidos mediante mediciones realizadas a motor de corriente continua.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa.

4	5	5.-Operan motores de corriente alterna, considerando mediciones para evaluación de desempeño y tipos de conexiones, según requerimientos y normas de seguridad.	1.21.-Realiza generación de campo magnético a partir de conductor eléctrico, considerando funcionamiento de motor de corriente alterna y conceptos electromagnéticos. 1.22.-Realiza mediciones para evaluación de desempeño de motor monofásico y trifásico, considerando operación de máquina de corriente alterna, de acuerdo con datos de placa y valores nominales. 1.25.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Motor de corriente alterna -Software simulador -Tipo de motor de corriente alterna -Motor monofásico y trifásico -Máquinas de corriente alterna -Motor de inducción -Motor sincrónico -Motores monofásicos -Motores trifásicos: rotor bobinado y jaula de ardilla	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes. **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Mediante herramientas especializadas, los estudiantes deberán generar un campo magnético a partir de conductor eléctrico. Luego, deberán medir desempeño de motor monofásico y trifásico, según la operación de máquina de corriente alterna. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes analizan mediciones realizadas, considerando los datos de placa y valores nominales.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Habilidades** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Mismos grupos de actividad de aprendizaje. **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes exponen su análisis de mediciones y evaluación de desempeño de motor monofásico y trifásico. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente por el docente.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (5 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Habilidades

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan breve informe en bitácora de taller sobre mediciones y evaluación de desempeño de motor monofásico y trifásico.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa.

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
4	4	5.-Operan motores de corriente alterna, considerando mediciones para evaluación de desempeño y tipos de conexiones, según requerimientos y normas de seguridad.	1.23.-Realiza conexión de motor de inducción monofásico, de motor síncrono y motor trifásico, según requerimientos. 1.24.-Opera motores de corriente alterna, según tipo de conexión y normas de seguridad. 1.25.-Tec-Demuestra un comportamiento ético en el desempeño de sus actividades cotidianas y propias de su especialidad.	-Motor de corriente alterna -Software simulador -Tipo de motor de corriente alterna -Motor monofásico y trifásico -Máquinas de corriente alterna -Motor de inducción -Motor sincrónico -Motores monofásicos -Motores trifásicos: rotor bobinado y jaula de ardilla	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** A partir de las indicaciones y requerimientos técnicos entregados por el docente, los estudiantes deberán conectar motor de inducción monofásico, de motor síncrono y motor trifásico. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Posteriormente, los estudiantes completan lista de verificación sobre procedimiento de conexión realizado.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Observación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Habilidades** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes deberán operar los motores de corriente alterna, de acuerdo con el tipo de conexión. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados mediante la observación realizada por el docente y evaluados sumativamente con nota acumulativa.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Habilidades

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan breve informe en bitácora de taller sobre conexión de motor de inducción monofásico, de motor síncrono y motor trifásico, según requerimientos.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa.

5	5	6.-Realizan instalación de sistemas de partida y comando de motores, considerando funcionamiento de generador sincrónico, especificaciones del fabricante y elementos de protección.	1.26.-Caracteriza principio de funcionamiento de generador sincrónico, considerando componentes asociados y mediciones para evaluación de desempeño, según catálogo del fabricante. 1.27.-Caracteriza circuito interno y circuito por fase de generador sincrónico, de acuerdo con diagrama de conexión del fabricante, considerando operación en paralelo de generadores AC. 1.30.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Generador sincrónico -Velocidad de rotación -Voltaje interno generado -Circuito equivalente -Diagrama fasorial -Potencia y par -Operación en paralelo de generadores AC -Clasificación de motores -Control de partida de motores -Arranque directo -Inversor de giro -Arranque Estrella/Triángulo -Partidor suave -Circuitos de protección de motores -Elementos de protección	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Lección o clase magistral** **Método de preguntas** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes participan de clase magistral sobre principio de funcionamiento de generador sincrónico, sus componentes y las mediciones para evaluar su desempeño. Luego, mediante guía de taller, deberán describir un circuito interno y circuito por fase de generador sincrónico, utilizando diagrama de conexión del fabricante. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes distinguen y describen un circuito interno y circuito por fase de generador sincrónico.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Conocimientos** **TIPO DE ÍTEM:** **DESAROLLO EXTENSO** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes socializan sus respuestas a guía de taller, siendo capaces de explicar el funcionamiento de un generador sincrónico y de describir un circuito interno y circuito por fase, según diagrama de conexión del fabricante. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente por el docente.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (5 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Redes Semánticas.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan redes semánticas sobre funcionamiento de un generador sincrónico.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes sintetizan principio de funcionamiento de un generador sincrónico.

5	4	6.-Realizan instalación de sistemas de partida y comando de motores, considerando funcionamiento de generador sincrónico, especificaciones del fabricante y elementos de protección.	1.28.-Realiza circuitos de comando y control de motores, según diagrama de conexiones del fabricante y requerimientos. 1.29.-Realiza instalación de sistemas de protección de motores, de acuerdo con datos de placa, especificaciones del fabricante y elementos de protección. 1.30.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Generador sincrónico -Velocidad de rotación -Voltaje interno generado -Circuito equivalente -Diagrama fasorial -Potencia y par -Operación en paralelo de generadores AC -Clasificación de motores -Control de partida de motores -Arranque directo -Inversor de giro -Arranque Estrella/Triángulo -Partidor suave -Circuitos de protección de motores -Elementos de protección	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Utilizando diagrama de conexiones del fabricante y requerimientos entregados por el docente, los estudiantes deberán confeccionar circuitos de comando y control de motores. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Posteriormente, deberán instalar sistemas de protección de motores, según datos de placa.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Habilidades** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes realizan los circuitos de comando y control de motores, y la instalación de sistemas de protección de motores. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados y evaluados sumativamente con nota acumulativa por el docente, en base al procedimiento realizado.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Habilidades

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan breve informe en bitácora de taller sobre instalación de sistemas de protección de motores, según datos de placa.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa.

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
2° UNIDAD	Reparación de Maquinas Eléctricas	HORAS DE CLASES	45

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
6	5	7.-Realizan mantenimiento a máquinas eléctricas mediante herramientas e instrumentos específicos, considerando tipos de mantenimiento y mediciones, según especificaciones del fabricante y normativa de seguridad vigente.	2.1.-Relaciona procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo, considerando máquinas eléctricas. 2.2.-Realiza mantenimiento predictivo a máquinas eléctricas, considerando mantenimiento RCM y normativa de seguridad vigente. 2.3.-Utiliza herramientas e instrumentos para la mantención y reparación de instalaciones y máquinas eléctricas, según especificaciones técnicas y normativa de seguridad vigente. 2.4.-Aplica método de medición de resistencia de aislamiento de devanados de motores, según especificaciones técnicas y normativa de seguridad vigente. 2.5.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.	-Mantenimiento Correctivo -Mantenimiento Preventivo -Mantenimiento Predictivo -Mantenimiento RCM -Herramientas de mantención eléctrica: atornilladores de electricista, alicates de electricista, pie de metro, llaves mixtas, llaves allen, llave de torque, entre otras -Instrumentos de mantención eléctrica: Voltmetro, Amperímetro, Óhmetro, Wattmetro, Tacómetro, Megohmetro, Cámara termográfica -Normativa de seguridad vigente	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Mediante guía de taller, los estudiantes deberán realizar mantenimiento correctivo y preventivo a máquinas eléctricas, realizan mediciones de resistencia de aislamiento de devanados de motores y aplicando normativa de seguridad, bajo la supervisión del docente. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes utilizan herramientas e instrumentos para la mantención de máquinas eléctricas y realizan mediciones de resistencia de aislamiento.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes presentan procedimientos realizados y resultados obtenidos mediante mediciones de resistencia de aislamiento de devanados de motores. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente por el docente en cuanto a su nivel de logro.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (5 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativo-Sumativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes elaboran informe sobre mantenimiento realizado a máquinas eléctricas, interpretando resultados obtenidos mediante mediciones de resistencia de aislamiento de devanados de motores.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa y evaluación sumativa con nota acumulativa.

6	4	8.-Realizan ensayo de post-mantenimiento a máquinas eléctricas de corriente continua, de acuerdo con pruebas asociadas, procedimientos de trabajo y normativa de seguridad vigente.	2.6.-Determina pérdidas y rendimiento de máquina eléctrica de corriente continua, considerando características según placa, reglas de identificación de sus componentes y clasificación. 2.7.-Realiza prueba de motor en vacío y rotor bloqueado en máquina eléctrica de corriente continua. 2.10.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Tipo, simbología, características y bornes de las máquinas eléctricas de corriente continua -Clasificación y determinación de las pérdidas -Planificación de los ensayos normalizados asociados a motores y generadores de corriente continua -Normas de seguridad para ensayos de máquinas eléctricas de corriente continua	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** A partir de problema planteado por el docente, los estudiantes deberán clasificar y determinar las pérdidas de una máquina eléctrica de corriente continua para establecer su rendimiento. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Posteriormente, deberán ejecutar prueba de motor en vacío y rotor bloqueado.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes exponen procedimientos realizados y resultados obtenidos a partir de prueba de motor en vacío y rotor bloqueado. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente por el docente.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Estudio de casos.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan estudio de caso sobre pérdidas y rendimiento de máquina eléctrica de corriente continua.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes responden cuestionario entregado por el docente.

7	5	8.-Realizan ensayo de post-mantenimiento a máquinas eléctricas de corriente continua, de acuerdo con pruebas asociadas, procedimientos de trabajo y normativa de seguridad vigente.	2.8.-Realiza ensayo de post-mantenimiento a motor o generador de corriente continua de pequeña potencia, considerando normativa de seguridad vigente. 2.9.-Aplica normas de seguridad en ensayos de máquina eléctrica de corriente continua, considerando uso de instrumentos específicos. 2.10.-Realiza las tareas asignadas respetando normas, protocolos y necesidades en el contexto de su quehacer.	-Tipo, simbología, características y bornes de las máquinas eléctricas de corriente continua -Clasificación y determinación de las pérdidas -Planificación de los ensayos normalizados asociados a motores y generadores de corriente continua -Normas de seguridad para ensayos de máquinas eléctricas de corriente continua	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes deberán planificar un ensayo de post-mantenimiento a un motor o generador de corriente continua de pequeña potencia, según normas de seguridad establecidas. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Posteriormente, deberán ejecutar el ensayo de post-mantenimiento, aplicando las normas de seguridad requeridas, bajo la supervisión del docente.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Habilidades** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes presentan procedimiento de ensayo post-mantenimiento realizado y analizan los resultados obtenidos. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados y evaluados sumativamente con nota acumulativa por el docente, en base al procedimiento realizado.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (5 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Habilidades

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan breve informe en bitácora de taller sobre ensayo de post-mantenimiento a un motor o generador de corriente continua de pequeña potencia.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa.

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
7	4	9.-Realizan mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando tipos de averías, según normativa de seguridad vigente.	2.11.-Caracteriza tipología de averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando causas asociadas. 2.12.-Caracteriza programas de mantenimiento preventivo asociados a máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando protocolos de seguridad y normativa vigente. 2.15.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	-Averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna: generadores y motores -Programas de mantenimiento preventivo aplicados a máquinas eléctricas de corriente alterna -Procesos y aplicaciones de herramientas, aparatos y máquinas utilizadas en el mantenimiento preventivo -Secuencia de las operaciones que requiere un mantenimiento preventivo -Pruebas para la localización de averías, y sistemas de reparación en máquinas eléctricas de corriente alterna -Procedimientos y normas de seguridad	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en el Pensamiento **TÉCNICA FORMATIVA:** **Lección o clase magistral** **Método de preguntas** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Audiovisuales **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En parejas **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes participan de clase magistral sobre: -Averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna: generadores y motores -Programas de mantenimiento preventivo aplicados a máquinas eléctricas de corriente alterna Luego, responden cuestionario entregado por el docente. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes resuelven cuestionario, describiendo averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna y programas de mantenimiento preventivo.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Autoevaluación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Impresos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Conocimientos** **TIPO DE ÍTEM:** **VERDADERO-FALSO** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes resuelven ítem de verdadero-falso sobre averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna y programas de mantenimiento preventivo. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes autoevalúan formativamente su nivel de logro mediante pauta de corrección.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (4 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Mapas mentales.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Conocimientos

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan mapas mentales sobre averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna y programas de mantenimiento preventivo.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes sintetizan los contenidos revisados en actividad de aprendizaje mediante mapa mental.

8	9	9.-Realizan mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando tipos de averías, según normativa de seguridad vigente.	2.13.-Determina procesos y herramientas para mantenimiento preventivo de maquinaria eléctrica de corriente alterna, considerando protocolos de seguridad y normativa vigente. 2.14.-Realiza pruebas de localización de averías para mantenimiento y reparación de máquina eléctrica de corriente alterna, considerando protocolos de seguridad y normativa vigente. 2.15.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	-Averías típicas en máquinas eléctricas de corriente alterna: generadores y motores -Programas de mantenimiento preventivo aplicados a máquinas eléctricas de corriente alterna -Procesos y aplicaciones de herramientas, aparatos y máquinas utilizadas en el mantenimiento preventivo -Secuencia de las operaciones que requiere un mantenimiento preventivo -Pruebas para la localización de averías, y sistemas de reparación en máquinas eléctricas de corriente alterna -Procedimientos y normas de seguridad	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes preparan mantenimiento preventivo de maquinaria eléctrica de corriente alterna, seleccionando herramientas específicas y determinando procesos y protocolos de seguridad para su ejecución. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes ejecutan pruebas de localización de averías y realizan mantenimiento de máquinas eléctricas de corriente alterna.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Prueba de Ejecución** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS DIRECTAS (PROCEDIMIENTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes detectan averías y realizan mantenimiento y reparación de máquinas de corriente alterna. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados y evaluados sumativamente con nota acumulativa por el docente, en base al procedimiento realizado.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (9 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Informes.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Mismos grupos de actividad de aprendizaje

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan breve informe en bitácora de taller sobre pruebas de localización de averías y mantenimiento de máquinas eléctricas de corriente alterna.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían informe al docente para retroalimentación formativa.

9	9	10.-Realizan ensayos post-mantenimiento en máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando componentes y pruebas asociadas, según normativa de seguridad vigente.	2.16.-Caracteriza máquina de corriente alterna, de acuerdo con su placa, considerando reglas de identificación de componentes. 2.17.-Determina pérdidas y rendimiento de máquina eléctrica de corriente alterna, considerando clasificación. 2.20.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	-Reglas para identificación de tipo, simbología, características y bornes de las máquinas eléctricas de corriente alterna -Clasificación y determinación de las pérdidas -Ensayo de la resistencia de aislamiento -Métodos para la medición de temperaturas de funcionamiento -Determinación del rendimiento -Planificación de los ensayos normalizados en motores y generadores de corriente alterna -Normas de seguridad para ensayos de máquinas eléctricas de corriente alterna	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Casos **TÉCNICA FORMATIVA:** **Método de preguntas** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Audiovisuales **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En parejas **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes resuelven guía de taller, caracterizando una máquina de corriente alterna, según reglas de identificación de componentes. Luego, analizan un caso entregado por el docente sobre pérdidas y rendimiento. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes analizan caso y determinan pérdidas y rendimiento de máquina eléctrica de corriente alterna.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Impresos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Mixta** **TIPO DE ÍTEM:** **SELECCIÓN ÚNICA** **ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:** **ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?** Individual **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes resuelven ítem de selección única sobre pérdidas y rendimiento de máquina eléctrica de corriente alterna. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes son retroalimentados formativamente mediante pauta de corrección por el docente.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (9 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Resolución de Guías de Ejercicios.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes resuelven guía de ejercicios en la cual deberán determinar las pérdidas y rendimiento de máquina eléctrica de corriente alterna.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes envían resolución de la guía al docente para retroalimentación formativa.

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
10	5	10.-Realizan ensayos post-mantenimiento en máquinas eléctricas de corriente alterna, considerando componentes y pruebas asociadas, según normativa de seguridad vigente.	2.18.-Realiza prueba de motor en vacío y rotor bloqueado en máquina eléctrica de corriente alterna. 2.19.-Realiza ensayo de post-mantenimiento a motor o generador de corriente alterna de pequeña potencia, considerando normativa de seguridad vigente. 2.20.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	-Reglas para identificación de tipo, simbología, características y bornes de las máquinas eléctricas de corriente alterna -Clasificación y determinación de las pérdidas -Ensayo de la resistencia de aislamiento -Métodos para la medición de temperaturas de funcionamiento -Determinación del rendimiento -Planificación de los ensayos normalizados en motores y generadores de corriente alterna -Normas de seguridad para ensayos de máquinas eléctricas de corriente alterna	**ESTRATEGIA FORMATIVA:** Aprendizaje Basado en Problemas **TÉCNICA FORMATIVA:** **Simulación de procesos** **ESPACIO DE APRENDIZAJE:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **<u>ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** En grupos de 4 integrantes **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes aplican prueba de motor en vacío y rotor bloqueado en máquina eléctrica de corriente alterna, analizando los resultados. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Posteriormente, ejecutan ensayo de post-mantenimiento, aplicando la normativa de seguridad vigente.	**TÉCNICA EVALUATIVA:** **Retroalimentación** **ESPACIO:** **Taller** **TIPOS DE RECURSOS:** Herramientas y equipos **TIPO DE EVALUACIÓN:** **Formativo-Sumativa** **TIPO DE INSTRUMENTO:** **Habilidades** **TIPO DE ÍTEM:** **TAREAS/SUBTAREAS INDIRECTAS (PRODUCTO)** **<u>ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN:</u>** **ORGANIZACIÓN (Individual o grupal)** Mismos grupos de actividad de aprendizaje **DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?** Los estudiantes realizan reporte final sobre los procedimientos realizados y los resultados obtenidos mediante prueba de motor en vacío y rotor bloqueado y ensayo de post-mantenimiento a motor o generador de corriente alterna de pequeña potencia. **RESULTADOS: ¿Qué se espera?** Los estudiantes entregan reporte al docente para retroalimentación formativa y evaluación sumativa con nota acumulativa mediante rúbrica.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE* (5 HORAS):

TÉCNICA FORMATIVA:
Estudio de casos.

TIPOS DE RECURSOS:
TIC

TIPO DE EVALUACIÓN:
Formativa

TIPO DE INSTRUMENTO:
Mixta

ACTIVIDAD:

ORGANIZACIÓN ¿Cómo lo hacen?
Individual

DESCRIPCIÓN ¿Qué hacen?
Los estudiantes realizan estudio de caso sobre ensayo de post-mantenimiento a motor o generador de corriente alterna.

RESULTADOS: ¿Qué se espera?
Los estudiantes responden cuestionario entregado por el docente.

Sem	Nº Horas Clase	APRENDIZAJE ESPERADO: (según programa)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Según Programa)	CONTENIDOS	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
10	2					**EXAMEN FINAL**
10	2					**EXAMEN DE RECALIFICACIÓN**

* **Trabajo autónomo del estudiante:** fracción de la carga de trabajo académico total necesaria para el desarrollo de la unidad de competencia del módulo en la que los estudiantes realizan autónomamente actividades intencionadas y estructuradas que complementan los aprendizajes desarrollados en las horas de docencia directa. En AIEP, la proporción de horas de docencia directa/horas de trabajo autónomo es 1:1, es decir, por cada 1 hora de clases, debe existir 1 hora de trabajo autónomo del estudiante.